

16. Dérivabilité, corrigé

Exercice 1. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$.

1) Supposons f paire. On a $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(-x)$. Or, la fonction $x \mapsto f(-x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables. On a alors en dérivant la relation précédente :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = (-1) \times f'(-x) = -f'(-x).$$

On en déduit que f' est impaire.

2) De même, on a cette fois $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -f(-x)$. On peut tout dériver comme composée de fonctions dérivables et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -(-1)f'(-x) = f'(-x).$$

On en déduit que f' est paire.

3) On a cette fois $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x)$. A nouveau, tout est dérivable comme composée de fonctions dérivables et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, (1) \times f'(x+T) = f'(x)$$

ce qui donne $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x+T) = f'(x)$. On en déduit que f' est T -périodique.

Exercice 2. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} & \text{si } x \leq 0 \\ x \mapsto x^2 \ln(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$.

Il est déjà clair que f est infiniment dérivable sur $] -\infty, 0[$ et sur $] 0, +\infty[$ comme composée et produit de fonctions dérivables. On a $f(0) = 0$. Par croissance comparée (et limites usuelles), on a f qui tend vers 0 à gauche et à droite en 0. Elle est donc continue sur $\mathbb{R}$. Pour la dérivabilité, on va étudier les limites à gauche et à droite en 0 du taux d'accroissement.

Pour $x < 0$, on a $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0$. Pour $x > 0$, on a $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \ln(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$ par croissances comparées. On en déduit que f est dérivable à gauche et à droite en 0.

Les limites du taux d'accroissement à gauche et à droite sont différentes. f n'est donc pas dérivable en 0.

Exercice 3. Soit $f(x) = x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x > 0$ et $f(0) = 0$. On va procéder à chaque fois par double implication. Il est déjà clair que f est infiniment dérivable sur $] 0, +\infty[$

Supposons $\alpha > 0$. On a alors $f(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$ (on fait le produit d'une fonction qui tend vers 0 avec une fonction bornée). La fonction f est donc continue en 0.

Supposons à présent $\alpha \leq 0$. Si $\alpha = 0$, on a pour $x > 0, f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ qui n'admet pas de limite quand x tend vers 0 (on peut prendre la suite $x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + n\pi}$ où $x_n \rightarrow 0$ et $f(x_n) = (-1)^n$. f n'est donc

pas continue en 0. Si $\alpha < 0$, on prend la même suite et on a $f(x_n) = (-1)^n (x_n)^\alpha$. Puisque $\alpha < 0$, on a $x_n^\alpha \rightarrow +\infty$, et la fonction f n'admet donc pas de limites en 0.

On a donc montré l'équivalence voulue (on a raisonné par la contraposée pour le second point).

De la même manière, on peut montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ ssi $\alpha > 1$. En effet, pour montrer la dérivabilité de f en 0, il faut étudier la limite pour $x > 0$ de $\frac{f(x)}{x} = x^{\alpha-1} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$. Or, d'après la preuve ci-dessus, cette expression admet une limite finie en 0 si et seulement si $\alpha - 1 > 0$. On a alors dans ce cas $f'(0) = 0$.

Il reste à montrer la dernière équivalence. Pour cela, on calcule pour $x > 0$:

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x^{\alpha-2} \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Puisque l'on veut trouver une condition pour que f soit de classe $\mathcal{C}^1$, il faut déjà au moins que f soit dérivable en 0 et donc que $\alpha > 1$. On veut alors que cette expression tend vers $f'(0) = 0$ en 0. Or, une étude similaire à celle du début de l'exercice montre que $f'(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$ si et seulement si $\alpha - 2 > 0$ (le terme de gauche tend vers 0 par une étude similaire à celle du début de l'exercice). On en déduit que f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ ssi $\alpha > 2$.

Exercice 4. Remarquons qu'en évaluant l'inégalité en $x = a$, on trouve que $f(a) = g(a) = h(a)$. On a donc $f(x) - f(a) \leq g(x) - g(a) \leq h(x) - h(a)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

On fixe alors $x < a$. On a donc $x - a < 0$. On a alors :

$$f(x) - f(a) \leq h(x) - h(a) \Leftrightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq \frac{h(x) - h(a)}{x - a}.$$

En passant à la limite quand x tend vers a^- , on obtient que $f'(a) \geq h'(a)$. On procède de même pour $x > a$ (les inégalités changent alors car $x - a > 0$) et par passage à la limite dans les inégalités (quand x tend vers a^+), on obtient alors $f'(a) \leq h'(a)$. On a donc $f'(a) = h'(a)$.

On reprend alors l'encadrement $f(x) - f(a) \leq g(x) - g(a) \leq h(x) - h(a)$. En procédant de la même façon (en séparant les cas $x < a$ et $x > a$), on trouve d'après le théorème des gendarmes que $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = f'(a) = h'(a)$. On a donc g dérivable à gauche et à droite en a avec la même dérivée des deux côtés d'où g est dérivable en a et $g'(a) = f'(a) = h'(a)$.

Exercice 5. Soit $f \in \mathcal{C}^2([a, b], \mathbb{R})$ telle que $f(a) = f(b) = f'(a) = f'(b) = 0$. On va appliquer le théorème de Rolle à la bonne fonction. Posons pour tout $x \in [a, b]$, $g(x) = e^x(f(x) - f'(x))$. Cette fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. On a de plus $g(a) = g(b) = 0$. On peut donc appliquer le théorème de Rolle à cette fonction sur $[a, b]$. Il existe donc $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. Or, on a :

$$g'(c) = e^c(f(c) - f'(c) + f'(c) - f''(c)) = e^c(f(c) - f''(c)).$$

Puisque l'exponentielle est strictement positive, on en déduit que $f(c) = f''(c)$.

Exercice 6. Soit f et g deux fonctions dérivables de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$. On va appliquer le théorème de Rolle à la bonne fonction. Posons pour $x \in [a, b]$, $h(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x)$. h est dérivable sur $[a, b]$ donc continue sur $[a, b]$. Elle est également dérivable sur $]a, b[$. De plus, on a :

$$\begin{cases} h(a) = f(b)g(a) - f(a)g(b) \\ h(b) = -f(a)g(b) + g(a)f(b) \end{cases}$$

On en déduit que $h(a) = h(b)$. On peut donc appliquer le théorème de Rolle sur le segment $[a, b]$. Il existe alors $c \in]a, b[$ tel que $h'(c) = 0$, ce qui revient à $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$.

Exercice 7. Puisque f est continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$ (car f est $\mathcal{C}^2$ sur $[0, 1]$) et que $f(0) = f(1)$, on a d'après le théorème de Rolle qu'il existe $a \in]0, 1[$ tel que $f'(a) = 0$. On a bien $0 < a$. On a alors f' continue sur $[0, a]$ et f' dérivable sur $]0, a[$ (toujours car f est $\mathcal{C}^2$ sur $[0, 1]$ et $f'(0) = f'(a)$). D'après le théorème de Rolle, il existe $b \in]0, a[$ tel que $f''(b) = 0$. La fonction f'' s'annule donc.

Exercice 8. Soit f continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $[0, 1[$ telle que $f(0) = f(1) = f'(0) = 0$.

Pour $c \in]0, 1[$, on a $f'(c) = \frac{f(c)}{c} \Leftrightarrow \frac{cf'(c) - f(c)}{c} = 0$. En divisant par c , on a que ceci est équivalent à $\frac{cf'(c) - f(c)}{c^2} = 0$.

On pose alors pour $x \in]0, 1[$, $g(x) = \frac{f(x)}{x}$. On a g dérivable sur $]0, 1[$ (comme quotient de fonctions dérivables) et pour $x \in]0, 1[$, $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$ donc il suffit de vérifier que g vérifie les hypothèses du théorème de Rolle pour obtenir un $c \in]0, 1[$ tel que $f'(c) = \frac{f(c)}{c}$.

Puisque g est dérivable sur $]0, 1[$, il reste à montrer que g peut se prolonger en fonction continue sur $[0, 1]$ et que $g(0) = g(1)$. On a déjà $g(1) = 0$. En 0, g n'est pas définie mais on a pour $x > 0$:

$$g(x) = \frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}.$$

Puisque f est dérivable en 0, on a alors $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = f'(0) = 0$. On en déduit qu'en posant $g(0) = 0$, on prolonge g en fonction continue sur $[0, 1]$ (puisque'elle l'est aussi sur $]0, 1[$ comme quotient de fonctions continues). On peut donc lui appliquer le théorème de Rolle (car elle est continue sur $[0, 1]$, $g(0) = g(1)$ et elle est dérivable sur $]0, 1[$), ce qui donne l'existence du c recherché.

Exercice 9. Soit f 1-périodique de classe $\mathcal{C}^1$ telle que f s'annule au moins n fois sur $[0, 1]$. Notons $0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n < 1$ est n zéros connus de f . Puisque f est de classe $\mathcal{C}^1$ alors, d'après le théorème de Rolle appliqué sur chacun des segments $[x_k, x_{k+1}]$, il existe $y_k \in]x_k, x_{k+1}[$ tel que $f'(y_k) = 0$. Ceci est vrai pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On a donc trouvé $n-1$ zéros distincts (car les intervalles considérés sont disjoints) à f' . Il nous en manque 1 !

Or, puisque f est 1-périodique, on a également $f(1+x_1) = f(x_1) = 0$. On en déduit, puisque f est $\mathcal{C}^1$ sur $[x_n, x_1+1]$ que f' s'annule sur l'intervalle $]x_n, 1+x_1[$ (qui est bien un intervalle non vide puisque $x_n < 1$ et $1+x_1 \geq 1$). Si ce zéro est dans l'intervalle $]x_n, 1[$, alors on a terminé, on a trouvé un zéro de plus ! Sinon, ce zéro est dans l'intervalle $[1, 1+x_1[$. Puisque f' est également 1 périodique (d'après l'exercice 1), on en déduit que f' s'annule sur $[0, x_1[$. Ceci nous donne alors notre zéro de plus dans un intervalle disjoint des précédents.

Dans les deux cas considérés, on a montré que f' s'annule également au moins n fois sur $[0, 1]$.

Exercice 10. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Si il existe un $b \in \mathbb{R}_+$ tel que $f(b) = 0$, alors on peut utiliser le théorème de Rolle sur le segment $[0, b]$ (car $f(0) = f(b) = 0$ et f est bien continue sur le segment, dérivable sur l'intervalle ouvert) donc il existe $c > 0$ tel que $f'(c) = 0$.

Supposons donc que pour tout $x > 0$, $f(x) \neq 0$. Puisque f est continue, on en déduit d'après le théorème des valeurs intermédiaires que f garde un signe constant sur $\mathbb{R}_+^*$ (elle ne peut pas changer de signe sinon elle s'annulerait). Supposons donc que pour tout $x > 0$, $f(x) > 0$ (la preuve est similaire si pour tout $x > 0$, $f(x) < 0$).

Montrons que f admet un maximum sur $\mathbb{R}_+$. On a $f(1) > 0$. En utilisant la définition de la limite en $\varepsilon = \frac{f(1)}{2} > 0$, on a qu'il existe $b \geq 1$ tel que $\forall x \geq b, f(x) \leq \varepsilon < f(1)$. Sur le segment $[0, b]$, f étant continue, elle admet un maximum d'après le théorème des bornes atteintes. Puisque $b \geq 1$, on a ce maximum supérieur ou égal à $f(1)$. On en déduit que f admet donc un maximum sur $\mathbb{R}_+$.

Puisque $f(0) = 0$, ce maximum n'est pas atteint en 0. On a donc le maximum atteint sur $\mathbb{R}_+^*$ qui est un intervalle ouvert et on peut donc utiliser la condition nécessaire d'extremum local pour affirmer que f' s'annule en l'abscisse où ce maximum est atteint.

Exercice 11.

1) Soit $0 < a < b$. La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. D'après le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]a, b[$ tel que $\frac{\ln(b) - \ln(a)}{b - a} = \frac{1}{c}$. On en déduit alors, par stricte décroissance de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ que :

$$\frac{1}{b} < \frac{\ln(b) - \ln(a)}{b - a} < \frac{1}{a}.$$

On peut alors appliquer la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ à ces inégalités puisqu'elle est strictement croissante et que tous les termes dans l'inégalité sont strictement positifs. On en déduit que :

$$a < \frac{b - a}{\ln(b) - \ln(a)} < b.$$

Soit $x \neq 1$. Si $x > 1$, on peut appliquer le premier encadrement trouvé en $a = 1$ et $b = x$. On trouve alors que $\frac{1}{x} < \frac{\ln(x)}{x - 1} < 1$. On en déduit que :

$$1 - \frac{1}{x} < \ln(x) < x - 1.$$

Si $0 < x < 1$, alors on peut appliquer les inégalités à $a = x$ et $b = 1$. On a alors $1 < \frac{-\ln(x)}{1 - x} < \frac{1}{x}$. On en déduit alors le même encadrement. On a bien montré l'encadrement voulu.

2) Si $0 < x < 1$, alors, puisque la fonction $t \mapsto \arcsin(t)$ est continue sur $[0, x]$ et dérivable sur $]0, x[$, on peut utiliser l'égalité des accroissements finis. On en déduit qu'il existe $c \in]0, x[$ tel que $\frac{\arcsin(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt{1 - c^2}}$. Or, la fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1 - t^2}}$ étant strictement croissante sur $]0, 1[$, on en déduit qu'elle est majorée par $\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$. On a donc :

$$\arcsin(x) < \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

3) Si $0 < x$, la fonction $t \mapsto \arctan(t)$ étant continue sur $[0, x]$ et dérivable sur $]0, x[$, on peut utiliser le théorème des accroissements finis. Il existe donc $c \in]0, x[$ tel que $\frac{\arctan(x)}{x} = \frac{1}{1 + c^2}$. Puisque la fonction $t \mapsto \frac{1}{1 + t^2}$ est strictement décroissante sur $[0, x]$, on a donc, en passant le terme en x de l'autre côté que :

$$\frac{x}{1 + x^2} < \arctan(x).$$

Exercice 12.

Posons $f : x \mapsto xe^{1/x}$. Cette fonction est infiniment dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. En particulier, si on fixe $x > 0$, on peut utiliser l'égalité des accroissements finis qui affirment qu'il existe $c_x \in]x, x + 1[$ tel que :

$$\frac{f(x+1) - f(x)}{x+1-x} = f'(c_x).$$

Puisque $c_x \in]x, x+1[$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} c_x = +\infty$. Enfin, puisque $f'(c_x) = e^{1/c_x} - \frac{1}{c_x} e^{1/c_x}$, on a donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(c_x) = 1$ par composition de limites. On a donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x+1-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)e^{1/(x+1)} - xe^{1/x} = 1.$$

Exercice 13. On va procéder par récurrence sur le degré de P et montrer un résultat plus fort. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose alors $\mathcal{P}(n)$: « $\forall P \in R_n[X]$, l'équation $P(t) = e^t$ a au plus $n+1$ solutions. »

- $\mathcal{P}(0)$ est vrai. En effet, puisque la fonction $t \mapsto e^t$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors l'équation $\lambda = e^t$ admet au plus une solution (0 si P est égal à une constante inférieure ou égale à 0 et 1 si P est égal à une constante strictement positive).
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. Soit $P \in R_{n+1}[X]$. Supposons par l'absurde que l'équation $P(t) = e^t$ admette $n+2$ solutions. Posons alors pour $t \in \mathbb{R}$, $f(t) = P(t) - e^t$. f est alors de classe $\mathcal{C}^\infty$ et elle s'annule en $n+2$ points. On en déduit, en utilisant le théorème de Rolle sur chacun des segments $[x_k, x_{k+1}]$ où les x_k sont les zéros de f que f' s'annule sur chacun des intervalles $]x_k, x_{k+1}[$. f' admet donc au moins $n+1$ zéros. Or, on a pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f'(t) = P'(t) - e^t$. On en déduit que l'équation $P'(t) = e^t$ admet au moins $n+1$ solutions ce qui est absurde par hypothèse de récurrence puisque $P' \in R_n[X]$.

On en déduit que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- La propriété étant initialisée et héréditaire, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. On en déduit que pour tout polynôme P , l'équation $P(t) = e^t$ admet un nombre fini de solution (au plus le degré du polynôme plus une).

Exercice 14. f est continue sur le segment $[a, b]$ donc elle y admet un minimum et un maximum. S'ils sont atteints sur l'intérieur du segment, alors d'après la condition nécessaire d'extremum local, la dérivée de f s'annule en ces points. Supposons donc que le maximum de f soit atteint au bord du segment.

Si le maximum de f est atteint en a , alors, pour $x > a$, on a $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0$ (le numérateur est négatif et le dénominateur est positif). En passant à la limite quand x tend vers a , on a alors $f'(a) \leq 0$: absurde !

Si le maximum de f est atteint en b , alors, pour $x < b$, on a $\frac{f(x) - f(b)}{x - b} \geq 0$ (le numérateur est négatif et le dénominateur est négatif). En passant à la limite quand x tend vers b , on a alors $f'(b) \geq 0$: absurde !

Le maximum est donc atteint sur l'intérieur du segment, d'où l'existence d'un $x_0 \in]a, b[$ tel que $f'(x_0) = 0$.

Exercice 15. Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ dérivable en 0 telle que $|f'(0)| < 1$ et $\forall x \in]0, 1]$, $|f(x)| < x$.

$$\text{Définissons la fonction } g : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{f(x)}{x} \text{ si } x \in]0, 1] \\ 0 & \mapsto f'(0) \end{cases}.$$

Cette fonction est continue sur $]0, 1]$ en tant que composée de fonctions continues et elle est continue en 0. En effet, puisque l'inégalité $|f(x)| < x$ est vraie sur $]0, 1]$ et que f est continue, en passant à la limite quand x tend vers 0, on trouve par continuité de f que $f(0) = 0$. On en déduit alors, puisque f est dérivable en 0, que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0).$$

On en déduit que la fonction g est continue sur $[0, 1]$. La fonction $|g|$ est donc également continue sur le segment $[0, 1]$. Elle admet donc un maximum sur ce segment, qui est atteint en $c \in [0, 1]$. Notons k ce maximum. Si $c = 0$, on a $k = |f'(0)| < 1$. Si $c \in]0, 1]$, on a $k = |g(c)| < 1$ par hypothèse sur f . On en déduit dans tous les cas qu'il existe $k \in [0, 1[$ tel que $\forall x \in]0, 1]$, $|f(x)| \leq kx$. Cette inégalité étant toujours vraie en $x = 0$ (on obtient $0 \leq 0$), on en déduit qu'elle est valable quelque soit $x \in [0, 1]$ ce qui montre bien la propriété voulue.

Exercice 16. Soit $f(x) = x + 2x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ pour $x \neq 0$.

1) On a $f(x) \rightarrow 0$ quand x tend vers 0 (car la fonction sinus est bornée). On peut donc prolonger f par continuité en 0. f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ en tant que sommes et composées de fonctions dérivables. En 0, on peut calculer la limite du taux d'accroissement (si on nous avait demandé f de classe $\mathcal{C}^k$ avec k grand, on aurait utilisé le théorème de prolongement mais ici on nous demande seulement dérivable donc autant faire seulement le taux d'accroissement de la fonction en 0, cela nous évitera un calcul de dérivée). Toujours puisque la fonction sinus est bornée, on a $\frac{f(x) - 0}{x - 0} \rightarrow 1$ quand x tend vers 0. On a donc f dérivable en 0 et $f'(0) = 1 > 0$.

Pour $x \neq 0$, on a $f'(x) = 1 + 4x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$. Posons alors pour $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n = \frac{1}{2\pi n}$. On a alors $f'(x_n) = -1$. Quand n tend vers l'infini, on a $x_n \rightarrow 0$. On en déduit que quelque soit le voisinage de 0 considéré $[-a, a]$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que x_n soit dans ce voisinage et on aura alors $f'(x_n) < 0$. On en déduit que f n'est pas croissante sur ce voisinage (car si elle l'était, on aurait alors pour tout $x \in [-a, a]$, $f'(x) \geq 0$).

La fonction f n'est donc croissante sur aucun voisinage de 0.

2) Si par contre f était $\mathcal{C}^1$ avec $f'(0) > 0$, alors par continuité de f' en 0, il existe $a > 0$ tel que pour tout $x \in [-a, a]$, $f'(x) \geq \frac{f'(0)}{2} > 0$ (on peut utiliser la définition de la continuité en $\varepsilon = \frac{f'(0)}{2} > 0$).

On a alors f' strictement positive sur $[-a, a]$ ce qui entraîne que f est strictement croissante sur $[-a, a]$.

Exercice 17. Soit f définie par $f(x) = e^x$ si $x < 0$ et par $f(x) = ax^2 + bx + c$ sinon. Remarquons que sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$. On en déduit, d'après le théorème de prolongement, qu'elle est prolongeable en une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ ssi elle est prolongeable par continuité en 0 et que ses dérivées première et seconde admettent des limites finies en 0 (par valeurs distinctes). Ceci revient à admettre la même limite à gauche et à droite en 0. On trouve donc que f est $\mathcal{C}^2$ si et seulement si :

$$\begin{cases} 1 = c \\ 1 = b \\ 2a = 1 \end{cases}$$

La CNS demandée est donc $c = 1, b = 1$ et $a = \frac{1}{2}$. f n'est alors pas de classe $\mathcal{C}^3$ puisque sa dérivée troisième ne tend pas vers la même limite à gauche et à droite en 0 (respectivement 1 et 0).

Exercice 18. Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$ si $x > 0$ et $f(x) = 0$ si $x \leq 0$.

1) f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ comme composée de fonctions infiniment dérivables.

2) Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, \exists P \in \mathbb{R}[X] / \forall x > 0, f^{(n)}(x) = P\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$.

La propriété est vraie au rang 0 en prenant $P = 1$ (puisque $f(x) = 1 \times e^{-\frac{1}{x}}$).

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons la propriété vraie au rang n . On a alors pour $x > 0, f^{(n)}(x) = P\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$ avec P un polynôme. On a alors en dérivant :

$$\forall x > 0, f^{(n+1)}(x) = -\frac{1}{x^2} P' \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x}} - \frac{1}{x^2} P \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x}}.$$

On remarque alors que si on pose $Q(X) = -X^2 P'(X) - X^2 P(X)$, alors Q est un polynôme (comme produit/somme de polynômes) et on a bien le résultat demandé.

Par récurrence, la propriété est vraie à tout rang.

3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on va utiliser le théorème de prolongement des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$. On a clairement $\lim_{x \rightarrow 0^-} f^{(n)}(x) = 0$ (car $f^{(n)}$ est nulle sur $\mathbb{R}_-^*$). Sur $\mathbb{R}_+^*$, si on écrit $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k$, on a alors :

$$f^{(n)}(t) = \sum_{k=0}^d \frac{a_k}{t^k} e^{-\frac{1}{t}}$$

Par croissances comparées et somme finie de limites, on en déduit que $\lim_{t \rightarrow 0^+} f^{(n)}(t) = 0$.

D'après le théorème de prolongement des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, on en déduit que si on pose $f(0) = 0$, alors la fonction f est $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, f^{(k)}(0) = 0$. La propriété étant vraie pour tout les $n \in \mathbb{N}$, on en déduit que f est alors $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et que toutes les dérivées en 0 sont nulles.

4) On va à présent se servir de cette fonction f pour construire la fonction demandée par l'énoncé.

Posons tout d'abord pour $x \in \mathbb{R}, g(x) = f(x+1)$. On a alors g qui est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions $\mathcal{C}^\infty$, qui est nulle sur $]-\infty, -1]$ et strictement positive sur $]-1, +\infty[$.

De même, on pose $h(x) = f(1-x)$ qui va aussi être $\mathcal{C}^\infty$ et qui est nulle sur $[1, +\infty[$ et strictement positive sur $]-\infty, 1[$.

La fonction $x \mapsto g(x)h(x)$ répond alors à la question posée (elle est bien $\mathcal{C}^\infty$ comme produit de fonctions $\mathcal{C}^\infty$, est strictement positive sur $]-1, 1[$ et nulle ailleurs).

Exercice 19. Posons pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, f(x) = \frac{1}{1-x^2}$. f est alors de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur chacun des intervalles qui composent son domaine de définition (que l'on notera D_f dans la suite). De plus, pour tout $x \in D_f$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x^2} &= \frac{1}{(1-x)(1+x)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right). \end{aligned}$$

On peut alors calculer la dérivée n -ième de f en calculant la dérivée n -ième de chacun des termes de la somme. On montre en effet par récurrence sur n que :

$$\left(\frac{1}{1-x} \right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}} \text{ et } \left(\frac{1}{1+x} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}.$$

On en déduit que pour tout $x \in D$, $f^{(n)}(x) = \frac{n!}{2} \cdot \left(\frac{1}{(1-x)^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}} \right)$.

Exercice 20.

1) Remarquons que f_n est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ comme produit de fonctions infiniment dérivables. On procède par récurrence (dans toute la suite, $x > 0$). La propriété est vraie pour $n = 1$ car $f_1(x) = x \ln(x)$ et $f_1'(x) = \ln(x) + x \frac{1}{x} = \ln(x) + 1$.

Supposons la propriété vraie au rang $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On a alors $f_{n+1} = x^{n+1} \ln(x) = x(x^n \ln(x)) = x f_n(x)$. En utilisant la formule de Leibniz, on en déduit que :

$$\begin{aligned} f_{n+1}^{(n+1)}(x) &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{(k)} f_n^{(n+1-k)}(x) \\ &= x f_n^{(n+1)}(x) + (n+1) f_n^{(n)}(x) + 0. \end{aligned}$$

On utilise alors l'hypothèse de récurrence pour obtenir :

$$f_{n+1}^{(n+1)}(x) = x n! \frac{1}{x} + (n+1) n! (\ln(x) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}) = (n+1)! (\ln(x) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \frac{1}{n+1}).$$

La propriété est donc vraie au rang $n+1$.

2) D'après la question précédente, on a $f_n^{(n)}(1) = n! \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. On va à présent calculer $f_n^{(n)}$ avec la formule de Leibniz. On a pour $x > 0$:

$$\begin{aligned} f_n^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\ln^{(k)}(x)) (x^n)^{(n-k)} \\ &= n! \ln(x) + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{x} \right)^{(k-1)} \frac{n!}{k!} x^k \\ &= n! \ln(x) + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^k} \times \frac{n!}{k!} x^k \\ &= n! \ln(x) + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \times n!. \end{aligned}$$

En évaluant en 1 et en divisant par $n!$, on obtient alors l'égalité demandée !

Exercice 21. Soient a et b deux réels et $f(x) = (x-a)^n (x-b)^n$. Remarquons tout d'abord que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ en tant que produit de fonction de classes $\mathcal{C}^\infty$. On va utiliser la formule de Leibniz pour calculer $f^{(n)}$. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On sait que $(x^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$. On en déduit que

$((x-a)^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} (x-a)^{n-k}$. De même, on a :

$$((x-b)^n)^{(n-k)} = \frac{n!}{(n-(n-k))!} (x-b)^{n-(n-k)} = \frac{n!}{k!} (x-b)^k.$$

On en déduit d'après la formule de Leibniz que :

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} (x-a)^{n-k} \cdot \frac{n!}{k!} (x-b)^k \\ &= n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 (x-a)^{n-k} (x-b)^k. \end{aligned}$$

On remarque qu'en $a = b = 0$, on obtient :

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 x^{n-k} x^k \\ &= \left(n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \right) x^n. \end{aligned}$$

Or, quand $a = b = 0$, on a $f(x) = x^{2n}$. On peut donc calculer sa dérivée n -ième directement. On a :

$$f^{(n)}(x) = \frac{(2n)!}{n!} x^n.$$

En évaluant en $x = 1$, on trouve alors que $n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{n!}$. On a donc :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$